



**BURSA TEKNİK  
ÜNİVERSİTESİ**

**MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**  
**Bilgisayar Mühendisliği Bölümü**

**YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ**

**MEDORA GEREKSİNİM ANALİZİ**

22360859056 – Ahmet YUMUTKAN

23360859042 – Ece AÇAR

23360859059 – Kağan Emre MERAL

23360859070 – Hüseyin ACAR

21360859019 – Nermin BAYCAN

22360859079 – Yunus Emre NALLI

22360859070 – Rumeysa ERSOY

21360859216 – Rima Farah ELEUCH

21360859227 – Safarli JAVIDAN

# İÇİNDEKİLER

## 1. Projenin Amacı ve Kapsamı

1.1. Projenin Amacı

1.2. Kapsam Kısıtlamaları

## 2. Sistem Mimarisi ve Kullanıcı Profilleri

2.1. Sistem Mimarisi

2.1.1. İstemci Katmanı

2.1.2. Uygulama Katmanı

2.1.3. Veri Katmanı

2.2. Kullanıcı Profilleri

2.2.1. Hasta (Mobil Kullanıcı)

2.2.2. Klinik Yöneticisi / Sekreter (Web Kullanıcısı)

## 3. Fonksiyonel Gereksinimler

3.1. İstemci Katmanı: Mobil Uygulama (Hasta İşlevleri)

3.2. Uygulama Katmanı: Web Paneli (Klinik ve Yönetim İşlevleri)

3.3. Sistem ve Arka Plan Gereksinimleri

## 4. İş Kuralları ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

4.1. İş Kuralları

4.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

# 1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu projenin temel amacı, mevcut sağlık randevu sistemlerinde karşılaşılan manuel işlem yoğunluğunu azaltmak, randevu çakışmalarını önlemek ve kullanıcılar ile sağlık kuruluşları arasındaki iletişimi daha düzenli, hızlı ve erişilebilir hale getirmektir. Bu doğrultuda geliştirilen sistem, tüm randevu süreçlerini dijital bir altyapı üzerine taşıyarak hem kullanıcılar hem de sağlık kuruluşları için daha verimli bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Geliştirilen platform sayesinde kullanıcılar, sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduklarında uygun kliniklere kolayca ulaşabilecek, randevularını hızlı bir şekilde oluşturabilecek ve mevcut randevularını pratik bir şekilde yönetebilecektir. Aynı zamanda klinikler de randevu taleplerini daha sistematik bir şekilde takip edebilecek, yoğunluklarını daha iyi planlayabilecek ve hizmet kalitelerini artıracaktır. Bu durum, hem zaman kaybını azaltmakta hem de sağlık hizmetlerinin daha organize bir şekilde sunulmasına katkı sağlamaktadır.

Sistem, klasik randevu uygulamalarından farklı olarak yalnızca randevu oluşturma ve yönetme işlevleriyle sınırlı kalmayıp, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik ek özellikler de sunmaktadır. Bu kapsamda, kullanıcıların bulundukları konuma en yakın eczaneleri görüntüleyebilmesi ve özellikle nöbetçi eczanelere hızlı bir şekilde erişebilmesi sağlanmaktadır. Böylece kullanıcılar, yalnızca randevu almakla kalmayıp, sağlıkla ilgili diğer ihtiyaçlarını da tek bir platform üzerinden karşılayabilmektedir.

## 1.1. Projenin Amacı:

- Randevu süreçlerini tamamen dijital ortama taşıyarak manuel işlemleri minimize etmek
- Klinikler ile hastalar arasındaki iletişimi daha hızlı, düzenli ve erişilebilir hale getirmek
- Randevu çakışmalarını önleyerek daha verimli bir planlama sağlamak
- Kullanıcılara konum bazlı eczane ve nöbetçi eczane bilgisi sunmak
- Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak kullanıcı memnuniyetini artırmak

## 1.2. Kapsam Kısıtlamaları:

- Sistem içerisinde yalnızca Bursa ilinde faaliyet gösteren özel hastaneler ve dış klinikleri yer alacaktır. Bu sınırlama, sistemin başlangıç aşamasında daha kontrollü ve yönetilebilir bir yapı oluşturmak amacıyla belirlenmiştir.
- Eczane modülü, Türkiye genelindeki tüm eczaneleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Özellikle nöbetçi eczane bilgileri, kullanıcıların acil durumlarda hızlı çözüm bulabilmesi açısından sistemin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
- Sistem, kamu hastanelerini kapsamamaktadır. Bu durum, veri yönetimi ve entegrasyon süreçlerinin karmaşıklığını azaltmak ve projenin daha hızlı geliştirilebilmesini sağlamak amacıyla tercih edilmiştir.

Bu kapsam doğrultusunda geliştirilen sistemin, ilerleyen aşamalarda farklı şehirleri ve ek sağlık hizmetlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi de mümkün olacaktır.

## 2. Sistem Mimarisi ve Kullanıcı Profilleri

Geliştirilen sistem, modern yazılım geliştirme prensiplerine uygun olarak **katmanlı mimari** yapısı üzerine kurulmuştur. Bu yaklaşım sayesinde sistem bileşenleri birbirinden ayrıştırılmış, böylece hem geliştirme süreci daha düzenli hale getirilmiş hem de bakım, test ve ölçeklendirme işlemleri kolaylaştırılmıştır. Katmanlı yapı aynı zamanda güvenlik, performans ve sürdürülebilirlik açısından da önemli avantajlar sağlamaktadır. Sistem, ihtiyaç duyulduğunda yeni modüller eklenebilecek ve mevcut yapıyı bozmadan genişletilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

### 2.1. Sistem Mimarisi

Sistem üç ana katmandan oluşmaktadır:

#### 2.1.1. İstemci Katmanı

Bu katman, kullanıcıların sistem ile doğrudan etkileşime geçtiği arayüzleri kapsamaktadır. Kullanıcı deneyiminin en önemli olduğu katman olup, farklı kullanıcı tiplerine göre özelleştirilmiş arayüzler sunulmaktadır.

- **Mobil uygulama (Hasta kullanıcılar için):**  
Hastalar sisteme mobil cihazları üzerinden erişir. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde klinik arama, randevu oluşturma ve eczane görüntüleme gibi işlemler hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Mobil uygulama, konum servisleri ile entegre çalışarak kullanıcıya en yakın sağlık hizmetlerini sunmayı hedefler.
- **Web paneli (Klinik yöneticileri için):**  
Klinik yöneticileri ve sekreterler, sistem üzerindeki yönetim işlemlerini web tabanlı bir panel aracılığıyla gerçekleştirir. Bu panel, daha detaylı veri görüntüleme ve yönetim imkânı sunarak idari süreçlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar.

#### 2.1.2 Uygulama Katmanı

Bu katman, sistemin iş mantığının bulunduğu ve tüm işlemlerin yönetildiği katmandır. İstemci katmanından gelen istekler burada işlenir ve uygun şekilde veri katmanına iletilir.

- **RESTful API servisleri:**  
Mobil uygulama ve web panel ile veri katmanı arasındaki iletişim REST mimarisi üzerinden sağlanır. Bu sayede sistem modüler bir yapıya sahip olur ve farklı platformlar arasında kolay entegrasyon sağlanır.
- **Kimlik doğrulama ve yetkilendirme (Authentication & Authorization):**  
Kullanıcıların sisteme güvenli bir şekilde giriş yapabilmesi için kimlik doğrulama mekanizmaları kullanılmaktadır. Ayrıca kullanıcı rollerine göre yetkilendirme yapılmakta, böylece her kullanıcının yalnızca kendi yetki alanındaki işlemleri gerçekleştirmesi sağlanmaktadır.
- **Randevu yönetimi ve iş mantığı süreçleri:**  
Randevu oluşturma, güncelleme, iptal etme ve onaylama gibi tüm işlemler bu katmanda yürütülür. Ayrıca randevu çakışmalarını önlemeye yönelik kontroller, uygun saatlerin belirlenmesi ve sistem içi veri akışı bu katmanda yönetilmektedir.

### 2.1.3. Veri Katmanı

Veri katmanında **MongoDB tabanlı NoSQL veritabanı** kullanılmaktadır. MongoDB'nin doküman tabanlı yapısı sayesinde veriler esnek bir şekilde saklanabilmekte ve sistemin ihtiyaçlarına göre kolayca genişletilebilmektedir.

Bu katmanda:

- Kullanıcı bilgileri
- Klinik ve doktor verileri
- Randevu kayıtları
- Eczane ve nöbetçi eczane bilgileri

koleksiyonlar halinde tutulmaktadır. Bu yapı sayesinde veri ilişkileri performanslı bir şekilde yönetilmekte ve sistemin büyümesine uygun bir altyapı sağlanmaktadır. Ayrıca NoSQL yapısı, özellikle hızlı geliştirme süreçlerinde esneklik sunarak yeni özelliklerin sisteme entegre edilmesini kolaylaştırmaktadır .

## 2.2. Kullanıcı Profilleri

Sistem, farklı ihtiyaçlara sahip kullanıcı gruplarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

### 2.2.1. Hasta (Mobil Kullanıcı)

Hastalar, sistemin son kullanıcılarıdır ve mobil uygulama üzerinden sisteme erişim sağlarlar. Kullanıcı dostu arayüz sayesinde sağlık hizmetlerine hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Hastaların gerçekleştirebileceği işlemler:

- Sisteme kayıt olma ve giriş yapma
- Klinik ve doktorları görüntüleme
- Uygun tarih ve saatlere göre randevu oluşturma
- Mevcut randevuları görüntüleme, güncelleme veya iptal etme
- Konum bilgisi üzerinden en yakın eczaneleri görüntüleme
- Nöbetçi eczanelere harita üzerinden erişim sağlama

Bu özellikler sayesinde kullanıcıların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılmakta ve zamandan tasarruf etmeleri sağlanmaktadır.

### 2.2.2. Klinik Yöneticisi / Sekreter (Web Kullanıcısı)

Klinik yöneticileri ve sekreterler, sistemin yönetim tarafını oluşturmaktadır ve web panel üzerinden sisteme erişim sağlarlar.

Klinik Yöneticilerinin gerçekleştirebileceği işlemler:

- Klinik bilgilerini oluşturma ve güncelleme
- Doktor ekleme, düzenleme ve branş bilgilerini yönetme
- Randevu takvimini görüntüleme ve düzenleme

- Gelen randevu taleplerini onaylama veya iptal etme
- Klinik yoğunluğunu takip ederek planlama yapma

Bu yapı sayesinde klinikler, randevu süreçlerini daha sistematik ve kontrollü bir şekilde yönetebilmekte, böylece hizmet kalitesi artırılmaktadır.

## 3. FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Bu bölüm, MEDORA Sağlık Randevu ve Yönetim Sistemi'nin kullanıcılar (hastalar) ve klinik yöneticileri tarafından kullanılacak olan işlevlerini teknik gereksinim maddeleri (FR - Functional Requirement) olarak tanımlamaktadır.

### 3.1. İstemci Katmanı: Mobil Uygulama (Hasta İşlevleri)

- FR-MOB-01 (Kullanıcı Kaydı ve Giriş): Sistem, hastaların ad, soyad ve kimlik bilgilerini kullanarak mobil uygulama üzerinden yeni bir kullanıcı kaydı oluşturmaya ve sisteme giriş yapmasına olanak tanımalıdır.
- FR-MOB-02 (Klinik ve Doktor Arama): Uygulama, kullanıcının mevcut konumuna göre Bursa il sınırları içerisinde bulunan sisteme kayıtlı özel hastaneleri ve dış hekimliklerini listelemelidir. Kullanıcılar bu listede branş bazlı filtreleme yapabilmeli ve seçilen branştaki doktorları uzmanlık seviyelerine göre görüntüleyebilmelidir.
- FR-MOB-03 (Randevu Görüntüleme ve Oluşturma): Sistem, seçilen doktorun detaylı bilgilerini ve takvimindeki uygun randevu saat aralıklarını (time slot) göstermelidir. Kullanıcının seçtiği saat dilimi için randevu talebi oluşturulmalı ve bu talep "Beklemede" statüsü ile kliniğe iletilmelidir.
- FR-MOB-04 (Randevu Takibi ve İptali): Kullanıcılar; aktif, bekleyen ve geçmiş randevularını uygulama üzerinden ayrı sekmelerde takip edebilmelidir. Kullanıcı "Randevuyu İptal Et" seçeneğini kullandığında sistem randevuyu otomatik olarak iptal etmeli ve klinik arayüzüne bildirim (notification) göndermelidir.
- FR-MOB-05 (Değerlendirme Sistemi): Kullanıcılar, klinik tarafından "Tamamlandı" olarak işaretlenen geçmiş randevuları için doktoru ve hizmeti 5 yıldız üzerinden puanlayabilmelidir. Sistem, verilen bu puanları ilgili doktorun genel başarı ortalamasına yansıtarak arama sıralamalarını güncellemelidir.
- FR-MOB-06 (Favorilere Ekleme): Kullanıcılar, doktor profillerinde bulunan "kalp" simgesine tıklayarak ilgili doktoru favorilerine ekleyebilmelidir. Sistem, bu işlemi veri tabanındaki 'favourites' tablosuna kaydetmeli ve kullanıcı "Favorilerim" sekmesine girdiğinde bu doktorları en üst sırada listelemelidir.
- FR-MOB-07 (Nöbetçi Eczane Modülü): Sistem, kullanıcının konum erişim izni vermesi veya manuel adres girmesi durumunda, Türkiye genelindeki en yakından en uzağa doğru tüm eczanelerin ve nöbetçi eczanelerin listesini, adreslerini ve telefon numaralarını göstermelidir.
- FR-MOB-08 (Navigasyon Yönlendirmesi): Eczane detay ekranında "Yol tarifi al" seçeneği sunulmalı ve kullanıcının cihazında bulunan varsayılan navigasyon uygulamasına koordinat bazlı yönlendirme yapılmalıdır.

### 3.2. Uygulama Katmanı: Web Paneli (Klinik ve Yönetim İşlevleri)

- FR-WEB-01 (Klinik Kaydı ve Profil Yönetimi): Bursa'daki özel hastane veya diş hekimliği yetkilileri, web paneli üzerinden ad, iletişim, adres, konum verileri ve kliniğin hizmet vereceği çalışma gün ile saatlerini girerek sisteme klinik kaydı oluşturabilmelidir.
- FR-WEB-02 (Doktor ve Personel Ekleme): Klinik yöneticileri, "Doktor Ekle" modülünü kullanarak kuruma bağlı doktorların kimlik bilgilerini, uzmanlık alanlarını (branş) ve özel randevu saat aralıklarını sisteme tanımlayabilmelidir. Sistem bu işlem ile veri tabanındaki 'clinics' ve 'doctors' tabloları arasında ilişki kurmalıdır.
- FR-WEB-03 (Randevu Taleplerinin Yönetimi): Klinik sekreteri, mobil uygulamadan gelen tüm randevu taleplerini "Randevu Talepleri" ekranında listeleyebilmelidir. Bu talepler için "Onayla", "İptal Et" veya "Ertele" aksiyonları sunulmalıdır.
- FR-WEB-04 (Randevu Erteleme Kuralı): Sekreter tarafından bir randevu için "Ertele" seçeneği kullanıldığında, sistem aynı doktor için veri tabanında uygun olan (boş) başka bir zaman dilimi seçilmesini zorunlu tutmalıdır.
- FR-WEB-05 (Randevu Tamamlama): Muayene süreci fiilen bittiği anda, klinik yetkilisi randevunun durumunu sistem üzerinden manuel olarak "Tamamlandı" olarak güncellemelidir. Sistem, hasta tarafından yapılacak olan puanlama işlemini yalnızca bu onaydan sonra aktif etmelidir.

### 3.3. Sistem ve Arka Plan Gereksinimleri

- FR-SYS-01 (Çifte Randevu/Çakışma Kontrolü): Sistem, randevu oluşturma ve onaylama aşamalarında eşzamanlılık kontrolü yapmalı; aynı doktora, aynı zaman diliminde (time slot) birden fazla onay verilmesini veri tabanı seviyesinde kesin olarak engellemelidir.
- FR-SYS-02 (E-posta Bilgilendirme Altyapısı): Klinik yönetimi tarafından bir randevu sistemde kesin olarak onaylandığında veya iptal edildiğinde, sistem kullanıcının kayıtlı e-posta adresine sürece dair otomatik nihai bilgi mesajı iletmelidir.

## 4. İŞ KURALLARI VE FONKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

### 4.1. İş Kuralları

Sistemin güvenilir ve tutarlı çalışmasını sağlayan arka plan kuralları:

- **Çifte Randevu Engeli (Double Booking):** Bir doktorun aynı saat dilimine sadece bir adet onaylı randevu verilebilmeli, çakışmalar sistem tarafından veritabanı düzeyinde engellenmelidir.
- **Otomatik Bildirimler:** Randevu onaylandığında veya iptal edildiğinde hastaya mail yoluyla bilgilendirme yapılmalı; hasta randevuyu iptal ettiğinde kliniğe anlık bildirim (notification) düşmelidir.
- **Veritabanı İlişkileri:** Sistem; *clinics*, *doctors*, *favourites* ve *pharmacy* tabloları üzerinden ilişki veri modelini (SQL) eksiksiz kurmalı ve tutarlılığı sağlamalıdır.
- **Randevu Durumu Geçiş Kuralları:** Bir randevunun durumu yalnızca tanımlı geçiş akışı üzerinden değiştirilebilmelidir: *Beklemede* → *Onaylandı* → *Tamamlandı* veya *Onaylandı* →

*İptal Edildi / Ertelendi.* Beklemedeki bir randevu doğrudan "Tamamlandı" statüsüne geçirilememeli; tüm durum güncellemeleri backend tarafında doğrulanmalıdır.

- **Randevu İptali Zaman Kısıtı:** Hasta, randevu saatine belirli bir süre (örneğin 2 saat) kala randevusunu iptal edememeli; bu süre içinde yalnızca klinik tarafından iptal ya da erteleme işlemi gerçekleştirilebilmelidir.
- **Doktor Müsaitlik Takvimi:** Randevu oluşturulabilmesi için ilgili doktorun o güne ait çalışma saatlerinin tanımlı olması zorunludur. Klinik tarafından çalışma saati girilmemiş günler için sistem randevu açmamalıdır.
- **Tek Aktif Randevu Kuralı:** Bir hasta, aynı doktora aynı gün için birden fazla aktif (beklemede veya onaylı) randevu oluşturamamalıdır. Bu kural veritabanı sorgusu düzeyinde kontrol edilmelidir.
- **Puanlama Kısıtı:** Bir hasta, yalnızca "Tamamlandı" statüsündeki randevuları için klinik veya doktora puan verebilmelidir. Tamamlanmamış ya da iptal edilmiş randevular için puanlama formu aktif hale gelmemelidir.
- **Favori Sistemi Tutarlılığı:** Bir klinik veya doktor sistemden silindiğinde, o klinik/doktora ait tüm favori kayıtları da cascade silme ile otomatik olarak temizlenmelidir; bu sayede kullanıcı arayüzünde geçersiz favori girişi görünmemelidir.
- **Nöbetçi Eczane Verisi:** Eczane modülü konum bazlı çalışmalı; kullanıcının anlık GPS koordinatına göre en yakın nöbetçi eczaneleri listelenmelidir. Eczane verisinin güncelliği sistem yöneticisi tarafından sağlanmalı, güncel nöbet bilgisi olmayan eczaneler listede gösterilmemelidir.

## 4.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

- **Performans:** API yanıt süreleri normal koşullarda 500 ms'yi geçmemelidir. Konum bazlı klinik arama ve müsait saat sorgularında veritabanı indekslemesi kullanılarak sorgu optimizasyonu sağlanmalıdır.
- **Ölçeklenebilirlik:** Backend servisleri, eş zamanlı kullanıcı sayısı arttığında yatay ölçeklemeye (horizontal scaling) olanak tanıyacak şekilde durumsuz (stateless) mimari ile tasarlanmalıdır.
- **Güvenlik:** Tüm API uç noktaları JWT tabanlı kimlik doğrulama ile korunmalıdır. Hasta ve klinik rolleri arasında yetki ayrımı (role-based access control) uygulanmalı; bir klinik yalnızca kendi randevu ve doktor verilerine erişebilmelidir. Tüm iletişim HTTPS üzerinden gerçekleştirilmeli, şifre verileri hash'lenerek saklanmalıdır.
- **Veri Bütünlüğü:** Randevu oluşturma ve güncelleme işlemleri veritabanı transaction'ları ile sarmalanmalı; işlemin herhangi bir adımında hata oluşması durumunda tüm değişiklikler geri alınmalıdır (rollback). Foreign key ilişkileri eksiksiz tanımlanmalı, orphan kayıt oluşumunun önüne geçilmelidir.
- **Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik:** Mobil uygulama, farklı ekran boyutlarına ve işletim sistemi sürümlerine uyumlu (responsive) çalışmalıdır. Kritik işlemler (randevu oluşturma, iptal) kullanıcıya net geri bildirim (başarı / hata mesajı) ile sonuçlandırılmalıdır.
- **Yedekleme ve Felaket Kurtarma (Backup & Disaster Recovery):** Veritabanı yedekleri düzenli aralıklarla (günlük tam yedek, saatlik artımlı yedek) otomatik olarak alınmalıdır. Sistem arızası durumunda verilerin belirli bir kurtarma noktasına (RPO) geri yüklenebilmesi garanti edilmeli; kritik verilerin kayıp süresi kabul edilebilir bir eşiğin altında tutulmalıdır.



- **Hata Yönetimi ve Dayanıklılık (Error Handling & Resilience):** Sistem, beklenmedik hatalar karşısında kullanıcıya teknik detay içermeyen, anlaşılır hata mesajları döndürmelidir. Harici servis bağımlılıklarında (bildirim servisi, konum API'si gibi) yaşanacak kesintiler uygulamanın genelini etkilememeli; bu servisler için retry mekanizması ve graceful degradation uygulanmalıdır.
- **Oturum ve Token Yönetimi:** JWT access token'larının geçerlilik süresi kısa tutulmalı (örneğin 15–30 dakika), oturum sürekliliği refresh token mekanizması ile sağlanmalıdır. Kullanıcı çıkış yaptığında veya şifresini değiştirdiğinde mevcut token'lar geçersiz kılınmalı; aynı hesabın birden fazla cihazdan oturumunu yönetebilmek için token kayıtları sunucu tarafında izlenmelidir.
- **Test Edilebilirlik (Testability):** Backend servisleri birim testi (unit test) ve entegrasyon testi (integration test) yazımına uygun, bağımlılıkları soyutlanmış bir yapıda geliştirilmelidir. Kritik iş akışları — randevu oluşturma, çakışma kontrolü, durum geçişleri — otomatize testlerle kapsanmalı; CI/CD pipeline'ında her kod değişikliğinde bu testler otomatik olarak çalıştırılmalıdır.
- **Uyumluluk ve Taşınabilirlik (Compatibility & Portability):** Mobil uygulama iOS ve Android platformlarının güncel ve bir önceki ana sürümlerini desteklemelidir. Web paneli başlıca modern tarayıcılarda (Chrome, Firefox, Safari, Edge) tutarlı biçimde çalışmalıdır. Backend servisleri konteyner tabanlı (Docker) olarak paketlenmeli; farklı ortamlara (geliştirme, test, prodüksiyon) taşınabilirlik kolayca sağlanabilmelidir.
- **Loglama ve İzlenebilirlik:** Tüm kritik işlemler (giriş, randevu oluşturma, durum değişikliği, iptal) sunucu tarafında loglanmalı; olası hata durumlarının tespiti ve analizi için log kayıtları erişilebilir tutulmalıdır.